

Ingeniería de software

INFO 248

Dra. Valeria Henríquez



Trabajo en
la Industria

Valeria A. Henriquez N.

valeria.henriquez@inf.uach.cl

valeria.henriquez@uach.cl

**Oficina: 3er piso Ed. 10.000
(Frente al baño de hombres)**

Doctora en Software, Sistemas y
Computación (UPM)

Magister en Dirección de Marketing (UDP y
UPF)

Ingeniera Civil en Informática (UACH)

Valdiviana

Ayudante (por confirmar)

Revisemos el cronograma de la asignatura

[Cronograma INFO 248.xlsx](#)



Resumen

01	Fundamentos de Ingeniería de Software I	• 5 semanas • Actividades prácticas y/o Pruebas de entrada y/o tareas • Prueba (30%): 07 de abril
02	Fundamentos de Ingeniería de Software II	• 6 semanas • Actividades prácticas y/o Pruebas de entrada y/o tareas • Prueba (40%): 12 de mayo
03	Gestión de Proyectos de Software	• 6 semanas • Actividades prácticas y/o Pruebas de entrada y/o tareas • Prueba (30%): 30 de junio

Evaluación Recuperativa (Global):
07 de julio

La inasistencia de alguna evaluación se calificará con la nota mínima.

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
8.10 - 9.40			Tesistas	Otros proyectos	Fondecyt de Iniciación
9.50 - 11.20		Fondecyt de Iniciación	Horario atención estudiantes	GINI440	Fondecyt de Iniciación
11.30 - 13.00		Fondecyt de Iniciación	INFO290	GINI440	Fondecyt de Iniciación/INFO 290
Almuerzo					
14.10 - 15.40	INFO248	Ay. INFO248	INFO248		
15.50 - 17.20	Reunión de Instituto				
17.30 - 19.00	Otros proyectos				

**Normalmente los martes serán de ayudantía
(desde abril)**

¿Dudas y/o Comentarios?

Fundamentos de la Ingeniería de Software

Introducción

“La elaboración de software es un proceso reiterativo de aprendizaje social, y el resultado, algo que Baetjer llamaría “capital de software”, es la reunión de conocimiento recabado, depurado y organizado a medida que se realiza el proceso.”

Introducción - Ingeniería del Software: ¿Qué es?

- Es una disciplina - Aplicar teorías, métodos y herramientas donde es adecuado. Siempre trata de encontrar soluciones a problemas, incluso cuando no hay teorías ni métodos aplicables.
- Que trata de formalizar el proceso de construcción de software.

“La Ingeniería del software es el estudio de los principios y metodologías para el desarrollo y mantenimiento de proyectos de desarrollo software (Zelkovitz, 1979).”

Introducción - Ingeniería del Software: ¿Qué es?

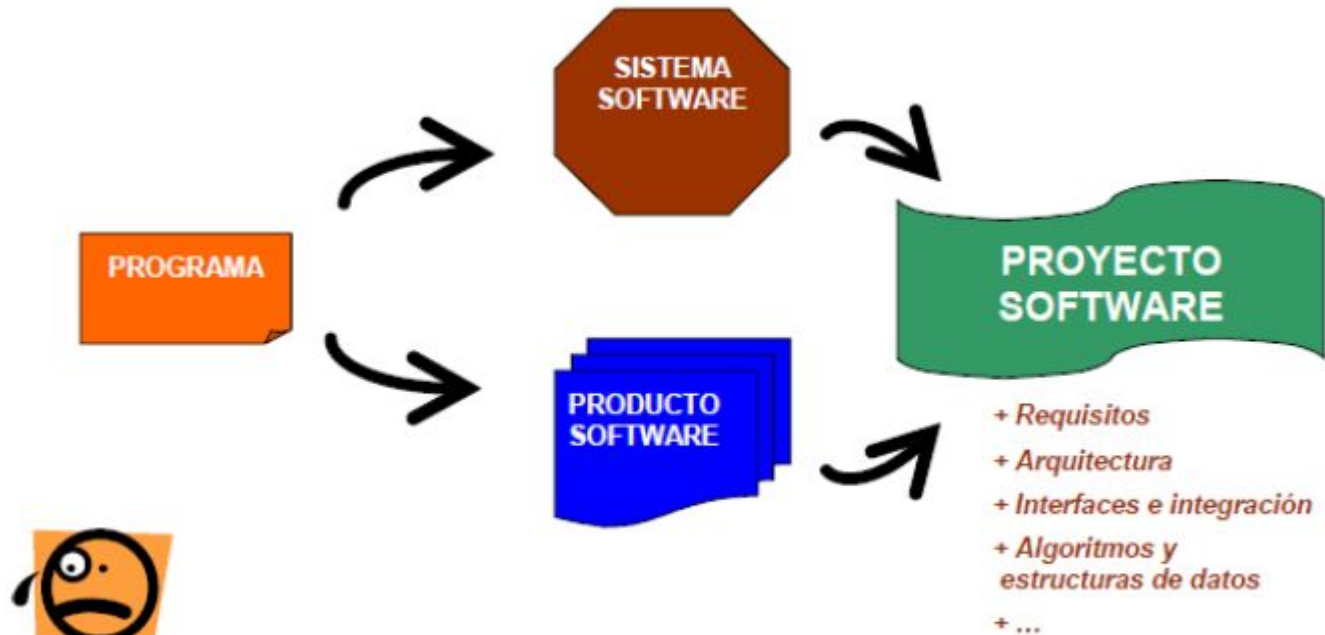
La ingeniería de software no sólo se interesa por los procesos técnicos del desarrollo de software, sino también incluye actividades como la administración del proyecto de software y el desarrollo de herramientas, así como métodos y teorías para apoyar la producción de software

Introducción - Ingeniería del Software: ¿Cómo surge?

Años 60-70: se desarrolla software sin tener en cuenta ningún tipo de parámetro de calidad.

Finalmente los compradores de software decidieron que había que hacer algo para que el software que les vendían tuviera más calidad

Eso es lo que llamamos la ***“crisis del software”***

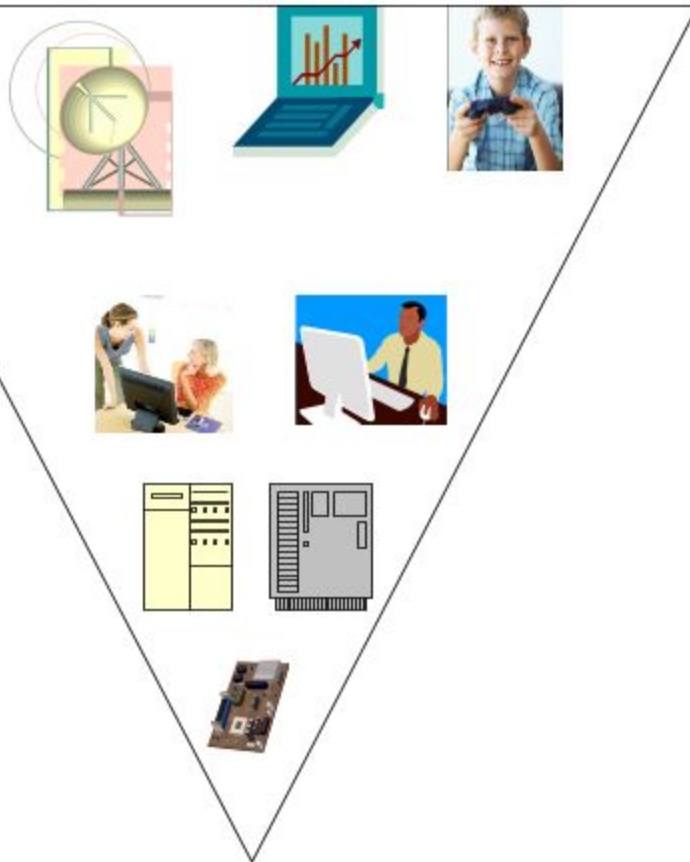


Producto de software	Sistema de software
Es un programa terminado destinado a muchos usuarios.	Es un conjunto complejo de programas y componentes trabajando juntos.
Generalmente no se personaliza .	Frecuentemente a medida o configurable.
Su objetivo es comercializarse .	Su objetivo es resolver necesidades específicas de una organización.
Es una “unidad” de software.	Es una arquitectura completa de soluciones que permiten que operen productos software

**Organizaciones
Complejas**

Mercados Complejos

Sistemas Complejos



**Demanda de
Ingenieros**

Cuatro fundamentos para todo tipo de sistema de software

1. Deben llevarse a cabo usando **un proceso de desarrollo administrado y comprendido**. La organización que diseña el software necesita planear el proceso de desarrollo.
2. La **confiabilidad y el desempeño** son importantes para todos los tipos de sistemas.
3. Es importante comprender y gestionar la **especificación y los requerimientos** del software (lo que el software debe hacer).
4. Tiene que usar de forma efectiva los **recursos existentes**.

Información = Ppal. activo de las empresas



desarrollo de SI $\leftarrow$ fuertes presiones
calidad,
productividad

~~¿Desarrollo artesanal suficiente?~~

$\Rightarrow$ Disciplina de ingeniería

(sw. fiable, económico y eficiente)

Gestión de calidad

*Métodos (técnicas,
procesos, herramientas)*

Gestión de proyectos

Analogía entre construcción y Software

- Construcción
 - Proyecto pequeño
 - Pintar dormitorio
 - 1 persona*día
 - Aficionado
 - Proyecto grande
 - Torres Plaza Castilla
 - Arquitectos
 - Contratistas
 - Aparejadores
 - Auditores
 - Jefes de obra
 - Albañiles
 - Fontaneros
 - Peones
- Software
 - Proyecto pequeño
 - Programa agenda doméstica
 - 1 persona*día
 - Aficionado
 - Proyecto grande
 - Sistema navegación satélite ESA
 - Jefe proyecto
 - Líneas de producto
 - Analistas
 - Diseñadores
 - Arquitectos SW.
 - HCI
 - Calidad
 - Equipo de estimación

**Aspectos clave:
Gestión del proyecto
y diseño/planos**

Pero

- Difícil de medir
 - Elemento lógico, no físico
 - Desarrollado, no fabricado
- Poco ensamblaje
 - Usado como un bloque, poco ensamblaje de componentes

El software se desarrolla o modifica con intelecto; no se manufactura en el sentido clásico.

El software no se “desgasta” pero se deteriora.

Problemas típicos

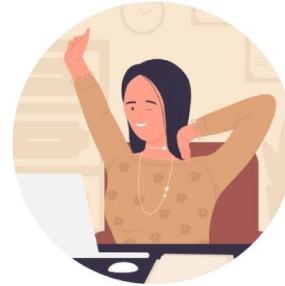
- Incapacidad para estimar coste y esfuerzo
- Entrega tardía
- Falta de calidad del producto

¿Por qué?

Algunas causas

- Naturaleza no física del producto
- El software es la parte más maleable
- Problemas de comunicación con los clientes
- Problemas derivados de la intervención de distintos grupos
- Problemas de gestión (planificaciones irreales)
- Poco esfuerzo en análisis y diseño
- Poco uso de técnicas y herramientas adecuadas

5 Min. de Pausa



Introducción - Ingeniería del Software: ¿Que se hace?

Desde entonces la Ingeniería del Software ha perseguido pasar a un estado de mayor madurez en el desarrollo del software.

¿Cómo se llega a ese estado de mayor madurez?

A través de la definición de procesos de construcción, metodologías, etc.

Que aseguran que el software que se desarrolla tiene la calidad requerida por el usuario.

Definiciones



¿Ven alguna diferencia esencial entre ciclo de vida y modelo de proceso?

Ciclo de Vida vs Modelo de Proceso

- Ciclo de vida marca el orden entre procesos
- Ciclo de vida orientado al producto

- Modelo de proceso NO marca ningún orden
- Modelo de proceso orientado a las actividades

Definiciones



Definiciones - Modelo de proceso:ISO 12207



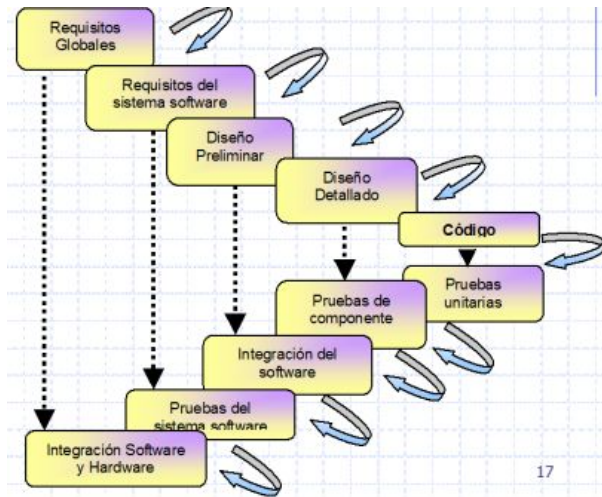
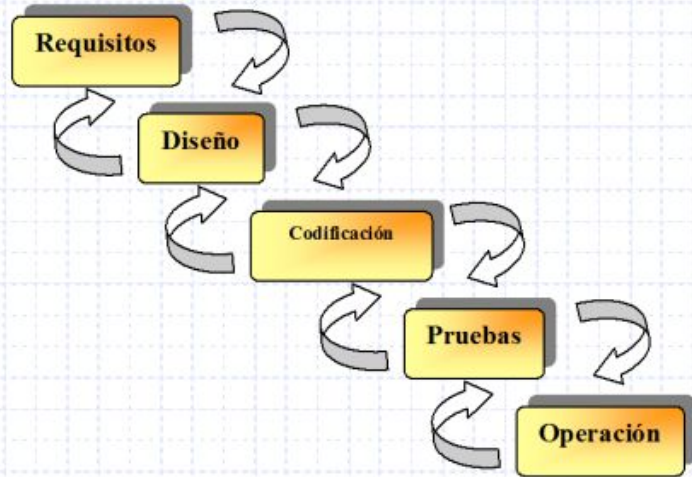
- específico

Modelo de proceso
Ejemplo: ISO 12207, IEEE1074

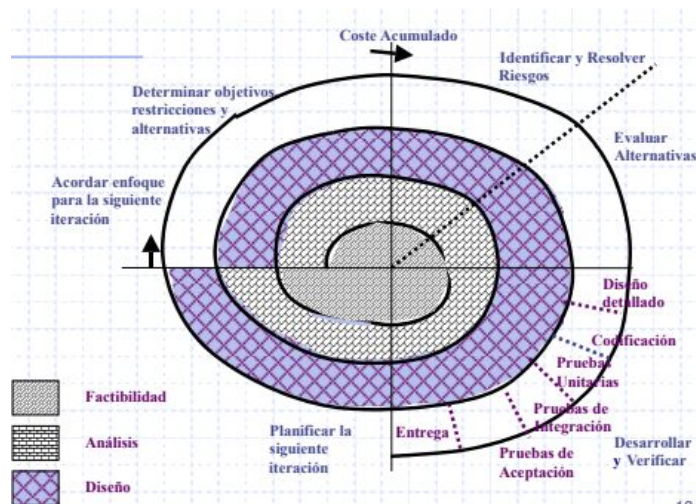
vs.

Ciclo
de Vida

+ específico



17



18

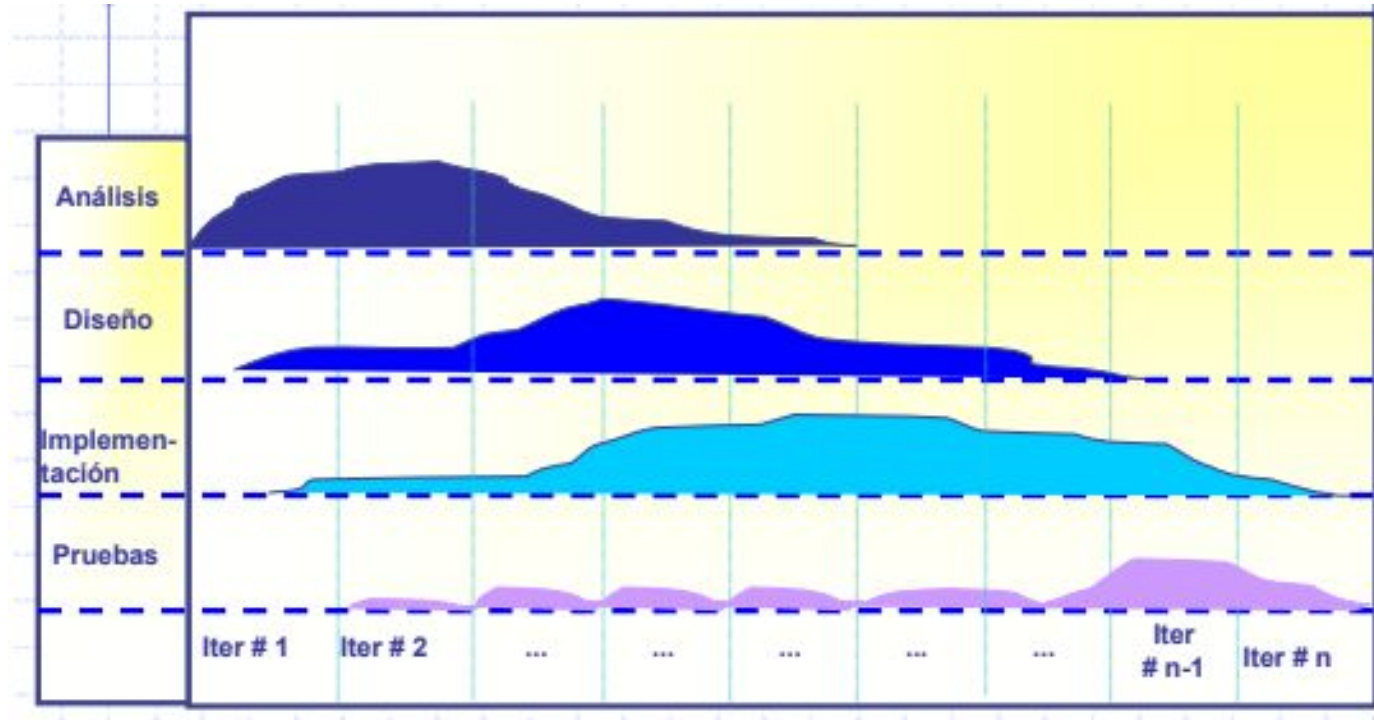
¿Cuál ha sido la tendencia?

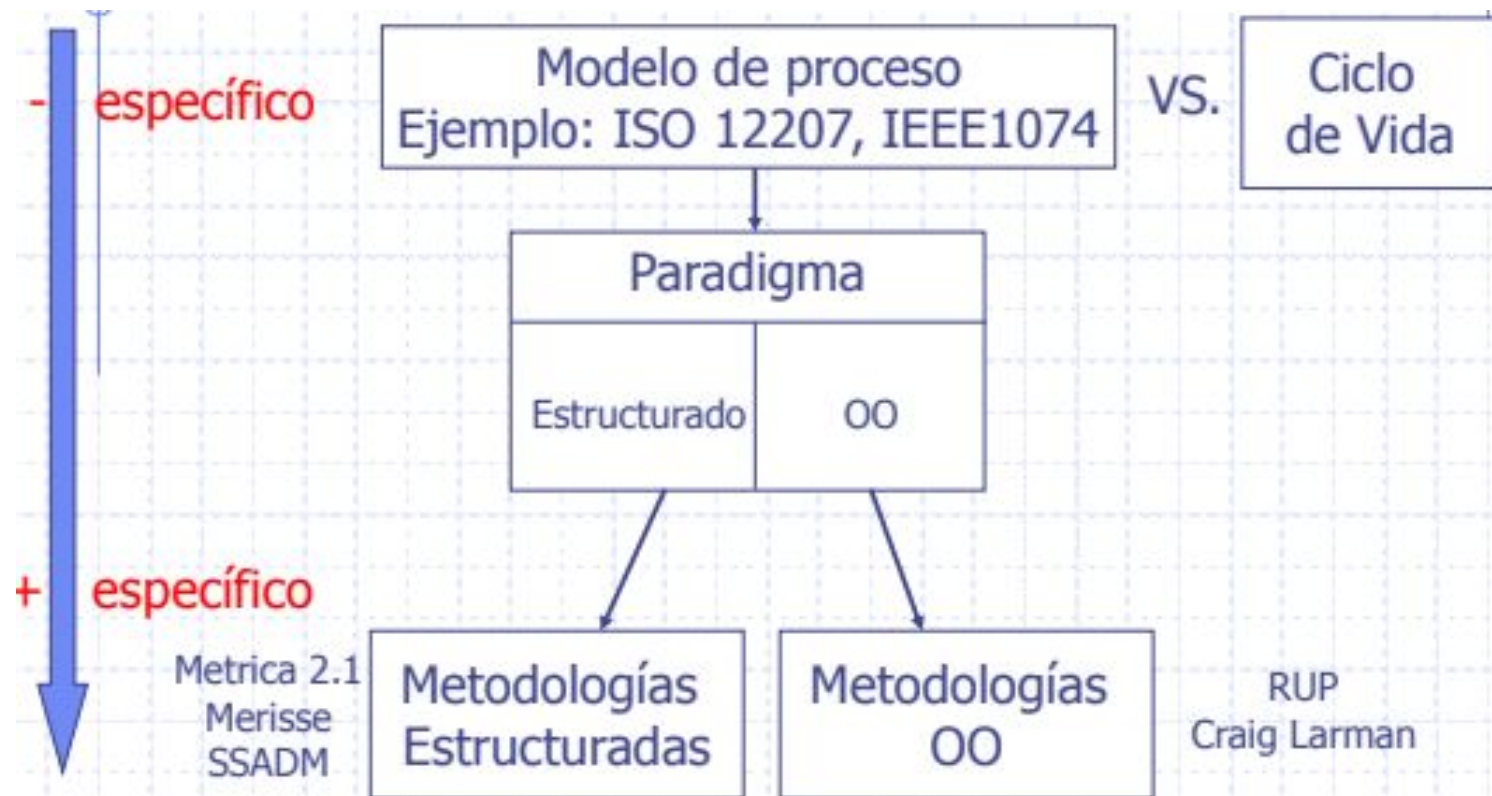
La tendencia es a unificar ambos términos.

Dejando los dos conceptos como si fueran uno solo.

Por ejemplo UML propone una forma de desarrollo que lleva implícitos ambos conceptos

Así nacen formas de materializarlo como RUP





Actividad

1) Escuchar el podcast individualmente.

https://drive.google.com/file/d/1BRHGkPUm8UrCsiC_912cUoFMmYzoMrmW/view?usp=sharing

2) En grupos crear un mapa visual donde separen (usa una ppt compartida en drive):

- Argumentos a favor de “ingeniería”
- Argumentos a favor de “artesanía”
- Evidencia utilizada
- Vacíos o puntos debatibles

3) Discutir:

- ¿Con qué argumentos coinciden?
- ¿Qué faltó en la discusión?
- ¿Cómo definirían tú la ingeniería de software?

4) Subir sus resultado a siveduc



Tarea



- Leer Presman, parte del Capítulo 1, hasta sección 1.2 (página 1 a 10 del libro)

https://drive.google.com/file/d/1A395PtC-Qs41XT1qZ0lls2ZpSc_hsCex/view?usp=sharing

- Lectura Somerville, parte del Capítulo 1 (página 4 a 10 del libro, no 1.1.2)

<https://drive.google.com/file/d/1pSFfFUoZ6wYLcbSpy9oPxStHJRn1Z9ZW/view?usp=sharing>

Prepárense para una **posible** prueba de entrada

